Testrapport

Flipperkast

Naam: Selena van der Meer

Studentnr: 1153015

Datum: 26-10-2026

Inhoud

Requirement 1: Schuine ondergrond 3
Requirement 2: Drukknop die flipper bedient 5
Requirement 3: Afvuurmechanisme voor balletje 7
Requirement 4: De bumpersensor detecteert het balletje 9
Requirement 5: Display toont score 10
Requirement 6: Score kan via netwerk worden verstuurd 12

Requirement 1: Schuine ondergrond

Testdoel

In deze test wordt geverifieerd of de ondergrond van de flipperkast voldoende schuin staat om het balletje terug naar beneden te laten rollen als er geen krachten op uitgeoefend worden. Als de flipperkast te schuin staat, is de tijd om te reageren op het naar beneden rollende balletje te kort, maar als de flipperkast niet voldoende schuin staat duurt het naar beneden rollen te lang, waardoor het spel zijn vaart verliest en daardoor minder leuk wordt.

Testopstelling

De test wordt uitgevoerd in de flipperkast

Benodigdheden:

- Flipperkast
- Balletje
- Apparaat om tijd te meten

Uitvoering test

Meet de tijd tussen het moment van loslaten en de aankomst van het balletje op het laagste punt van de flipperkast . Dit doe je als volgt :

1. Leg het balletje neer op het hoogste deel van de flipperkast, maar laat het nog niet los.
2. Laat het balletje en start de tijdmeting
3. Stop de tijdmeting als het balletje op het laagste punt van de flipperkast is aangekomen

Verwachte resultaat

Het balletje rolt na loslaten, door de zwaartekracht, binnen de in de acceptatiecriteria genoemde tijd naar het laagste punt van de flipperkast. Het balletje blijft onderweg nergens steken.

Acceptatiecriteria

Het balletje doet tussen de 2 en 10 seconden over de afgelegde weg.

Waarnemingen

Test Nr.	Gemeten tijd:
1	2,02s
2	1,97s
3	1,91s
4	1,84s
5	1,65s

Conclusie

Het balletje doet te snel over de afgelegde weg. Dit houdt in dat de ondergrond van de flipperkast te schuin staat waardoor het balletje te snel naar beneden rolt. De flipperkast voldoet dus niet aan de requirement.

Requirement 2: Drukknop die flipper bedient

Testdoel

De flipperkast moet tenminste 1 drukknop hebben die een flipper kan bedienen die de bal kan wegschieten. We testen hier niet of de flipper de bal wegschiet, maar wel of de drukknop de flipper echt bedient.

Testopstelling

Benodigdheden:

- Een flipper (met motor)
- Een drukknop om de flipper te bedienen
- Microprocessor om flipper en drukknop op elkaar aan te sluiten
- Stroombronnen voor microprocessor en flipper
- Een apparaat om tijd in seconden te meten (b.v. telefoon, horloge)

Sluit de drukknop via de microprocessor aan op de flipper. Zorg dat microprocessor en flipper voorzien zijn van stroom. Houdt de telefoon of het horloge bij de hand voor tijdwaarneming.

Uitvoering test

Druk op de drukknop en laat tegelijkertijd de tijdwaarneming starten. Stop de tijdwaarneming als de flipper weer in zijn originele positie is teruggekeerd of als er meer dan 10 seconden zijn verlopen (wat eerst komt). Herhaal de test 5 keer.

Verwachte resultaat

De flipper maakt elke keer de volledige beweging, zoals ontworpen, wanneer op de drukknop wordt gedrukt. Na het bereiken van de uiterste stand gaat de flipper terug naar zijn uitgangspositie. De gehele actie (heen en terug) duurt niet langer dan

Acceptatiecriteria

De flipper moet terug naar de originele positie binnen 1 seconde.

Waarnemingen

Test Nr.	**De flipper beweegt bij het indrukken van de drukknop (ja/nee) binnen x (invullen) seconden**	
	Links	Rechts
1	0,14	0,26
2	0,11	0,20
3	0,16	0,21
4	0,14	0,18
5	0,17	0,27

Conclusie

Na het testen blijkt dat de rechter kant minder snel gaat dan de linker. Dit kan komen door de rechter servo's motor. Door deze te vervangen met een nieuwe servo zou de tijdsduur minder worden en kan helpen bij een betere speelervaring.

Toch komt de flipper weer terug in zijn originele positie binnen 1 seconde, dus de flipperkast voldoet aan deze requirement.

Requirement 3: Afvuurmechanisme voor balletje

Testdoel

Het doel van deze test is om te valideren of het balletje op een correcte manier in het spel kan worden gebracht.

Testopstelling

Benodigdheden:

- De flipperkast
- Een balletje

Uitvoering test

Bepaal welke sensor het verst verwijderd is van het punt waar de bal in het spel wordt gebracht. Het balletje wordt afgevuurd of losgelaten in het spel.
Kijk of de bal de verste sensor zou kunnen bereiken: dat wil zeggen de bal komt voldoende ver om dat te kunnen doen als de richting van de baan correct zou zijn.

Verwachte resultaat

Het balletje komt ver genoeg om alle spelelementen (sensoren waar punten te verdienen zijn) te kunnen bereiken als het afvuren of loslaten gebeurt zoals bedoeld. Dat laatste wil zeggen dat de bal bijvoorbeeld niet half geraakt wordt of met kracht in het spel wordt gegooid.

Acceptatiecriteria

Het balletje komt tenminste 8 van de 10 keer voldoende ver in het spel om elke sensor te kunnen bereiken.

Waarnemingen

Test Nr.	**Bal komt voldoende ver ? (ja/nee):**
1	Nee
2	Nee
3	Nee
4	Nee
5	Nee
6	Nee
7	Nee
8	Nee
9	Nee
10	Nee

Opmerking: Als het balletje eenmaal is afgevuurd, is het moeilijk om de bal weer hoog aan de flipperkast te krijgen. Dit komt doordat het momentum van de servo's te zwak zijn, waardoor het balletje niet hoog genoeg komt om het gangetje te bereiken waar de bumpersensor, die de score telt, zich bevindt.

Conclusie

Na het testen blijkt na het afvuren dat de bal ver genoeg komt om in het spel te komen, maar het is niet gelukt om de bumpersensor te bereiken. Dus de flipperkast voldoet niet aan deze requirement.

Requirement 4: De bumpersensor detecteert het balletje

Testdoel

In de flipperkast is een bumpersensor geplaatst. De functie van deze sensor is het detecteren van het balletje als het tegen de sensor aankomt of vlakbij komt. Met deze test gaan we de werking van die bumpersensor testen.

Testopstelling

Benodigdheden:

- De bumper met sensor
- Een balletje
- Een outputsignaal van een sensor (lampje)

Sluit de bumpersensor aan op een lampje dat het lampje tenminste 2 seconden gaat branden als een bal is gedetecteerd. Afhankelijk van het ontwerp van de bumper wordt de bal gedetecteerd als die de sensor raakt of er zeer dicht (<1cm) in de buurt komt.

Uitvoering test

Breng de bal zeer dicht bij de sensor of laat deze de sensor raken. Kijk of het lampje gaat branden.

Verwachte resultaat

Het lampje gaat tenminste 2 seconden branden als de bal wordt gedetecteerd.

Acceptatiecriteria

De test is geslaagd als de bal in 5 proeven tenminste 4 keer wordt gedetecteerd.

Waarnemingen

Test Nr.	**Contact (ja/nee) ? :**
1	Ja
2	Ja
3	Ja
4	Ja
5	Ja

Conclusie

Als de bal zeer dicht in de buurt komt van de sensor, gaat het lampje branden. De flipperkast voldoet dus aan deze requirement.

Requirement 5: Display toont score

Testdoel

De flipperkast bevat een display met tenminste 2 cijfers om de score bij te houden.

Testopstelling

Benodigdheden:

- Display (2 cijfers)

Uitvoering test

We testen of het display enkele en dubbele cijfers goed weergeeft. We gaan de volgende stappen uitvoeren:

1. Zet de flipperkast uit en aan. De display geeft waarde 0 aan.
2. Stuur een signaal voor 1 punt naar de display. De stand is nu 1
3. Stuur een signaal voor 10 punten. De stand is nu 11.
4. Stuur een signaal voor 12 punten. De stand is nu 23.
5. Stuur een signaal voor 90 punten. De display vertoont ofwel 113 punten of 13 punten, afhankelijk van het aantal cijfers in de display.

Verwachte resultaat

De display verandert van waarde als het daarvoor een signaal krijgt. Als het display geen signaal krijgt blijft het dezelfde waarde tonen zolang de flipperkast aan staat. Bij een nieuw spel start de display op waarde 0. De verwachtte waarden staan bij de uitvoering vermeld.

Acceptatiecriteria

Na alle 5 de teststappen geeft de display de correcte waarde weer, zoals vermeld bij de Uitvoering test.

Waarnemingen

Test nr	**Aangegeven waarde in de display**
1	0
2	1
3	11
4	23
5	13

Opmerking: Op de flipperkast zijn maar 2 displays aangesloten. De maximale score die het kan weergeven is 99.

Conclusie

De displays geeft dubbele cijfers goed weer. Als de maximale score 99 is behaald reset de display naar 00 en begint het opnieuw met tellen. De flipperkast voldoet dus aan deze requirement.

Requirement 6: Score kan via netwerk worden verstuurd

Testdoel

Het doel van de test is vast te stellen dat een nieuwe score via het netwerk naar een centraal scorebord kan worden verstuurd.

Testopstelling

Benodigdheden:

- De microcontroller
- Een aangesloten sensor
- Een manier om de stand van de flipperkast op het centrale scorebord te kunnen monitoren. Dit kan bijvoorbeeld door in de juiste tabel van de centrale database de score van je flipperkast te bekijken.

De microcontroller is aangesloten op het netwerk. Je kan op het centrale scorebord bij de data die je flipperkast-score weergeeft. Je weet hoeveel punten de aangesloten sensor zou moeten opleveren per aanraking.

Uitvoering test

De microcontroller moet een nieuwe stand door kunnen sturen naar een centraal scorebord op het netwerk. Om dat te doen voeren we de volgende stappen uit:

1. Zorg dat de microprocessor is aangesloten op het netwerk.
2. Hou de bal bij of tegen de sensor. De stand zou nu moeten worden opgehoogd.
3. Op het centrale punt wordt voor jouw flipperkast met de juiste aantal punten verhoogd.
4. Herhaal stappen 2 en 3 vijf maal

Verwachte resultaat

Als de score verandert wordt dit op het centrale scorebord in het netwerk ook weergegeven.

Acceptatiecriteria

Bij elke test moet er een waarneming zijn op het centrale scorebord.

Waarnemingen

Test Nr.	**Waarneming op het centrale scorebord**
1	1
2	5
3	1
4	22
5	30

Conclusie

De score die binnenkomt met een seriële verbinding wordt succesvol via het netwerk doorgestuurd naar het centrale scorebord. De flipperkast voldoet dus aan deze requirement.